

DV 5.2.

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\} = \text{Ker}(\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}) =$$

$$= \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{vybereme bázi: } B = (b_1, b_2, b_3) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$[F_A]_B^B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{Protože známe vlastní čísla bázeových vektorů.}$$

$$A = [F_A]_{K_3}^{K_3} = [I_d]_{K_3}^B [F_A]_B^B [I_d]_B^{K_3} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} =$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & -2 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$